



2023 인천대학교 AI 경진대회

부문: 보건 의료

팀명: <브이콘>

주제: <제로워크>
(헬스 케어 & 탄소제로 앱 서비스)

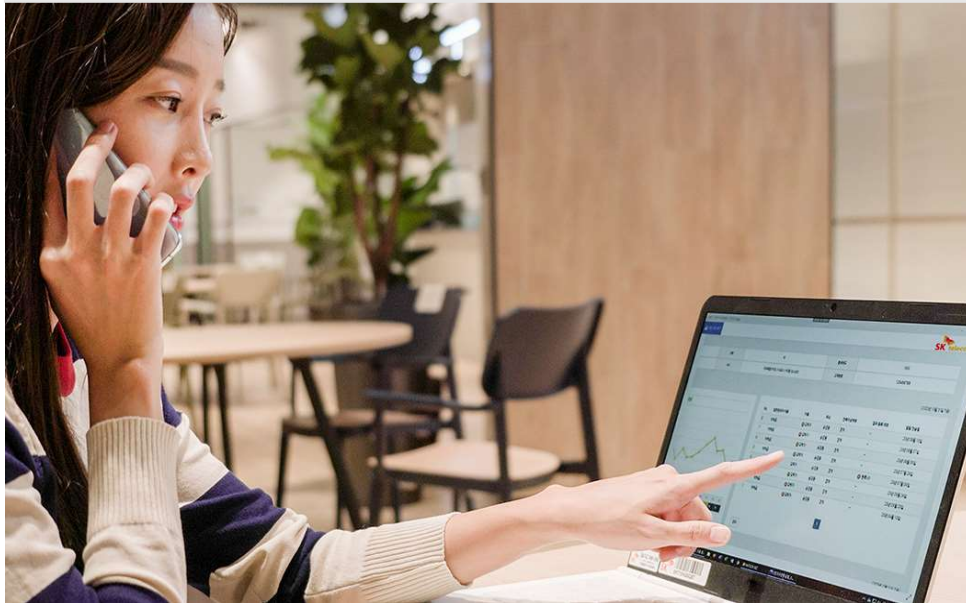
목차

1. 아이디어 제안 배경
2. 아이디어 핵심 내용
3. 기술성 및 실현가능성
4. 활용 방안 및 기대효과
5. 질의응답

아이디어 제안 배경

에너지 및 헬스케어 취약 계층 고독사 문제 해결 위한 디지털 모니터링

전력 사용량 및 헬스케어 모니터링



저소득층 전기료

대상자	월 사용량	고지액
기초수급자	200kWh	4050
기초수급자	400kWh	1만7690
소상공인	500kWh	17만7140
소상공인	1000kWh	21만4210

탄소 배출 증가



고독사



탄소포인트



- 서울시복지재단에 따르면 2020년 1인 가구로 집에서 사망해 **고독사**로 추정된 사례의 95% 정도는 **무직 상태**에 해당
- 청년층의 고독사 원인은 경제적 문제, **외로움과 고립**, 구직 문제, **상대적 박탈감**, 신체·정신건강 문제 등의 순으로 인식
- 2020년부터 코로나로 인해 사회 교류가 대폭 줄면서 **복지 소외 계층은 더욱 소외**
- 이로 인한 현상으로 에너지 및 경제적인 부담으로 인하여 탄소 포인트를 통한 **탄소 제로 캠페인 참여자 증가**

아이디어 제안 배경

탄소 포인트란?



전기, 상수도, 도시가스의 사용량을 절감하고 감축률에 따라 탄소포인트를 부여하는 전국민 온실가스 감축 실천 제도

탄소 포인트 에너지 운영 체계



탄소 포인트 계산 방법



에너지 감축량에 따라
포인트 지급 대상/비대상 선정

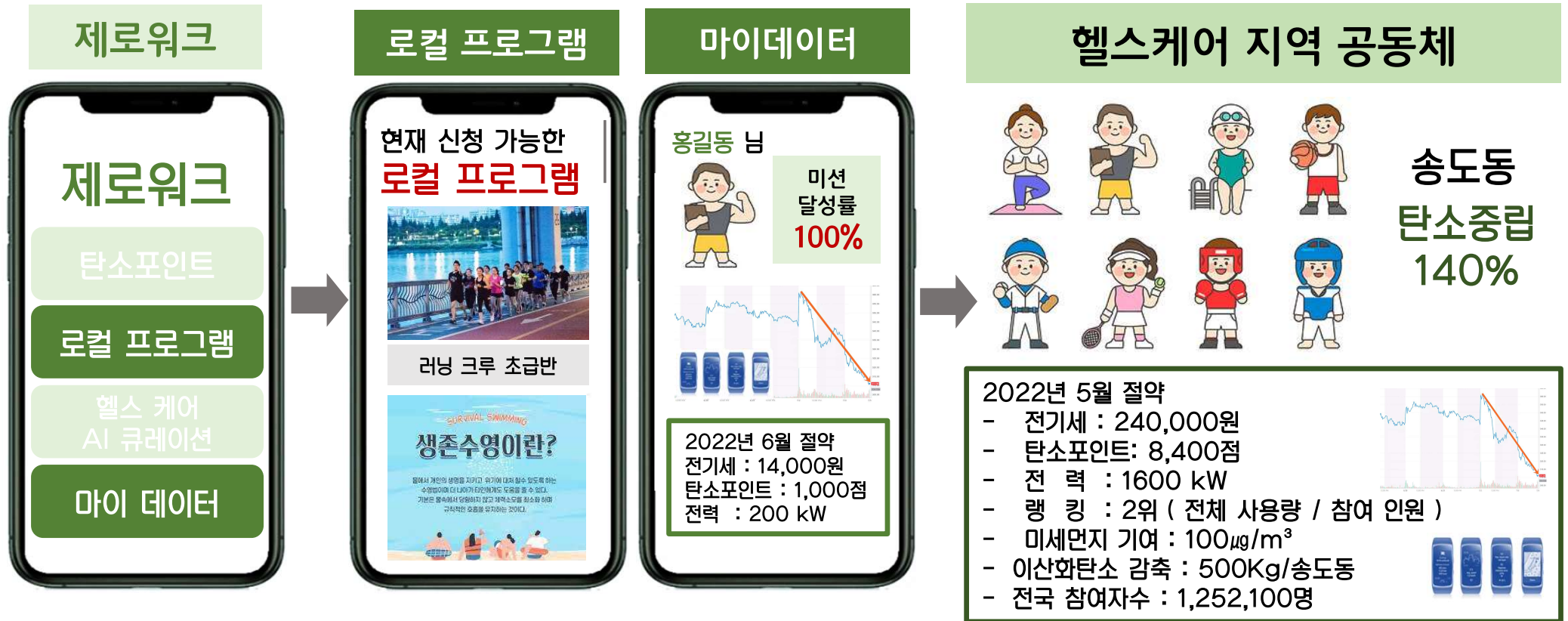
아이디어 핵심 내용

맞춤형 헬스케어 매칭을 통해 탄소 포인트, 헬스케어, 에너지 절약



아이디어 핵심 내용

사용자가 해당하는 지역의 **로컬 프로그램**을 적극 활용



- 전력 사용량 공공데이터와 생체 데이터 기반으로 개인 및 지역 공동체 미션 실적을 정량적으로 제공하여 **동기 부여**
- 공공데이터를 기반으로 헬스케어 및 디지털 에너지 공동체 문화를 통한 친환경 문화 확산에 대해서 **추적 조사를 통해 추가로 데이터 구성**

아이디어 핵심 내용

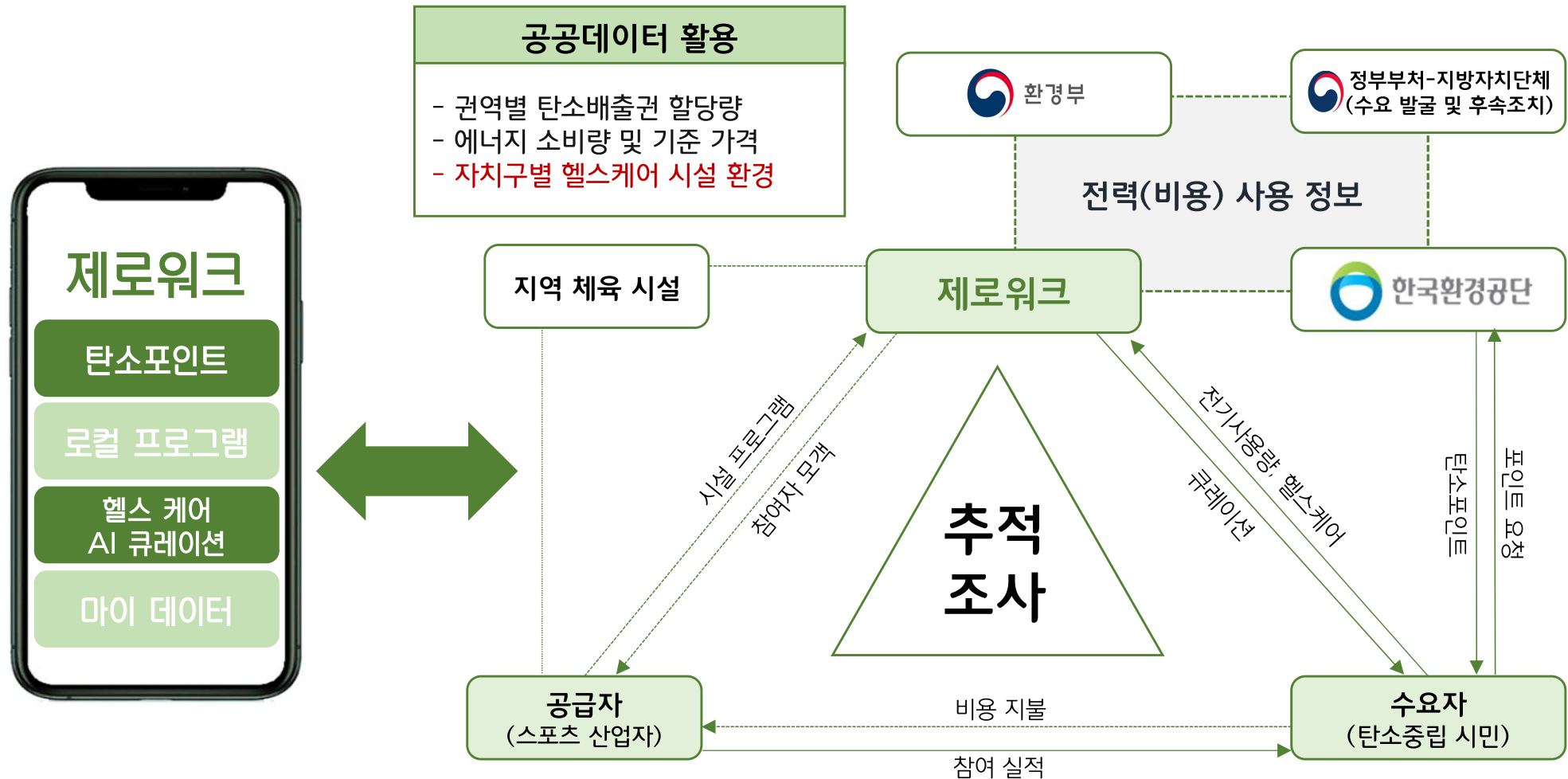
전력 이용 데이터와 생체 데이터를 활용해 **탄소 포인트 예측**과 **AI 큐레이션**



- 사용자의 작년과 올해의 월별 전기, 수도, 가스 별 사용량, 환경정보(주거형태) 등의 데이터를 이용해서 사용자가 탄소 포인트에 대한 **인센티브 지급 대상인지 예측**과 받을 수 있는 포인트 계산
- 지역 공동체의 데이터를 이용해서 **AI 큐레이션**으로 사용자에게 맞춤 헬스케어 매칭

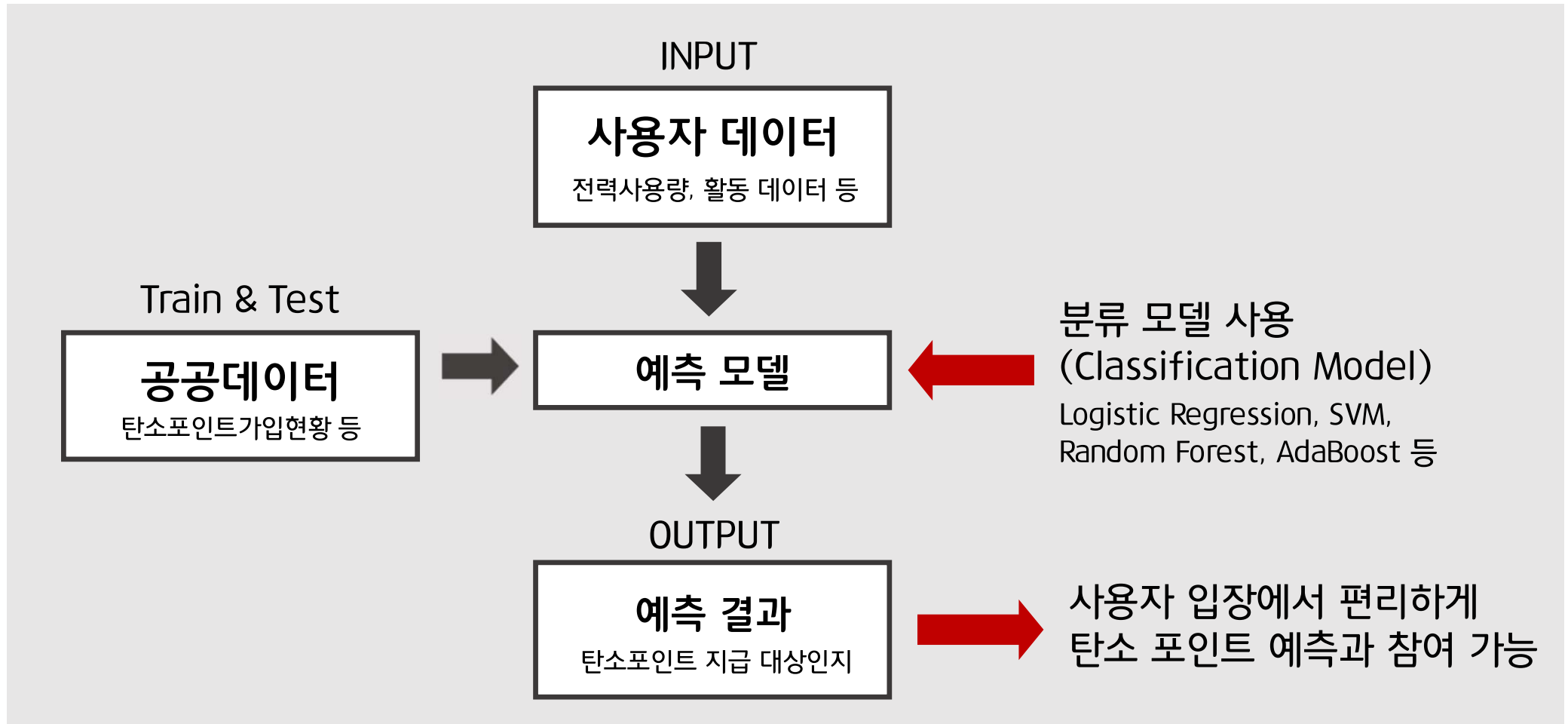
기관	데이터명	설명
한국건강증진개발원	보건소 모바일 헬스케어 심박수	보건소 모바일 헬스케어 모바일 앱과 연동되는 활동량계를 통하여 수집되는 심박수 데이터로 심박측정일, 심박측정시간, 심박측정, 최고심박, 최저심박, 심박수(배열형식) 정보를 제공
	보건소 모바일 헬스케어 활동	상담_순번, 안전_목표_심박수, 최종_수정_일시, 최종_수정_ID, 상담_차수, 활동_처방_구분(SV030), 체력_수준(SV031), 1일_활동_칼로리, 1일_활동_시간, 활동_유효_한계, 상담_일자, 유효_목표_심박수, 안정_심박수, 심박_구분(SV046), 최대_산소_섭취_량, 메모, 콘텐츠상세_구분(SV003), 첨부_파일_순번, 걸음_수, 자동_수동_구분(SV014), 평가_내용, 평가_제목, 근육_운동_처방, 활동_안전_한계 중에 개인정보를 제외한 일부정보를 제공
	보건소 모바일 헬스케어 운동	보건소 모바일 헬스케어 모바일 앱 운동일기에서 입력하고 활용되는 운동목록 데이터로 운동명, 운동설명, MET계수의 정보를 제공
	보건소 모바일 헬스케어 서비스	참여 대상자가 보건소에 최소 방문하여 상담받은 데이터로서 영양상담, 운동상담, 건강상담, 상담 메모 내용
환경부	환경부 온실가스종합정보센터_목표관리대상 공공기관 현황	온실가스-에너지 목표관리 대상 공공기관의 기관명, 기준배출량, 온실가스배출량, 온실가스감축량 등 주요정보
환경공단	온실가스 감축 정책지원	온실가스-에너지 목표관리제 운영 온실가스 배출권거래제 국가 온실가스 배출량 통계구축 지자체 온실가스 감축기반 구축 배출권거래제 참여기업 국고 보조금 지원사업 냉매관리 및 처리기반 구축
온실가스지원센터	가스별 국가 온실가스 인벤토리 배출량(N20)	단위: 백만톤 CO2 eq., NO = 배출활동 및 공정이 없는 경우, NE = 산정하지 아니하는 경우, NA = 자연적, 이론적으로 발생하지 않는 활동 및 공정의 경우, IE = 다른 항목에 포함하여 보고하는 경우, C = 기밀정보인 경우
가스공사	한국가스공사_연간 온실가스 배출량	한국가스공사 연간 온실가스 배출량 데이터입니다
에너지공단	산업분류별 지역별 업체현황 통계 서비스	•신청가능 트래픽 300000 / 운영계정은 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
행안부	탄소포인트가입현황	각 구청, 월별 탄소포인트 가입현황(개인,기관,학교등 구분별) 데이터를 제공
한국전력공사	전력거래분석(NPTS)_전력거래발전원본부소속정보	한전의 전력거래 분석에 대한 전력거래 발전원 소속 및 거래 내용 발전설비 소속 정보 등 세부사항을 확인하실 수 있습니다.
한전KDN(주)	연구보고서 현황	한전KDN에서 수행한 전력정보통신 관련 연구개발의 결과 보고서 요약본에 대한 정보입니다. 2021년 공시된 연구보고서의 연구내용을 제공

데이터 공급망을 기반으로 **추적 조사**를 이용해
AI 큐레이션(개인맞춤형 추천)으로 매칭

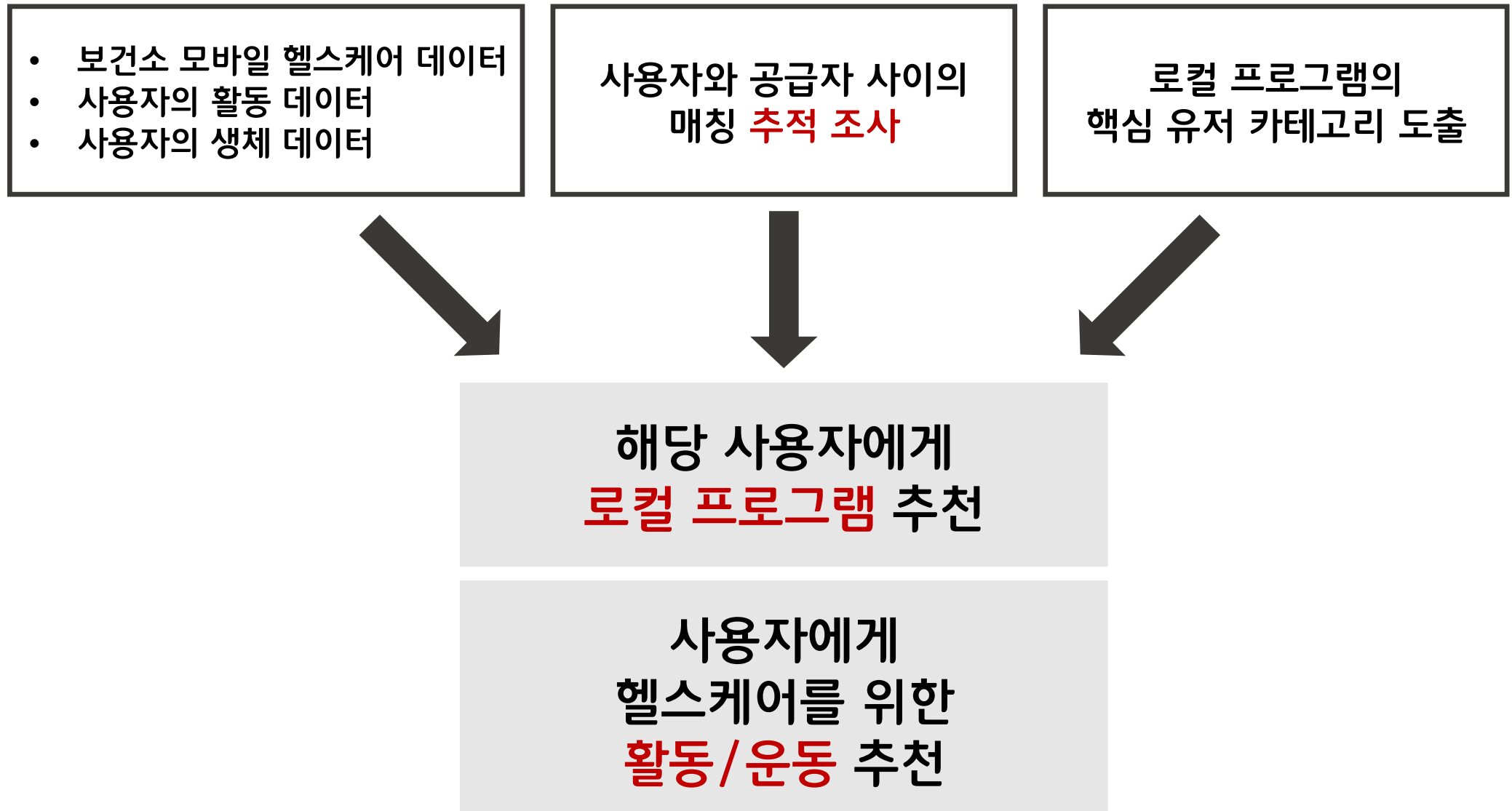


- 공공데이터를 기반으로 수요자와 공급자 매칭이 이루어지기 위한 추적조사가 이루어지며 탄소포인트까지 파이프라인 구성

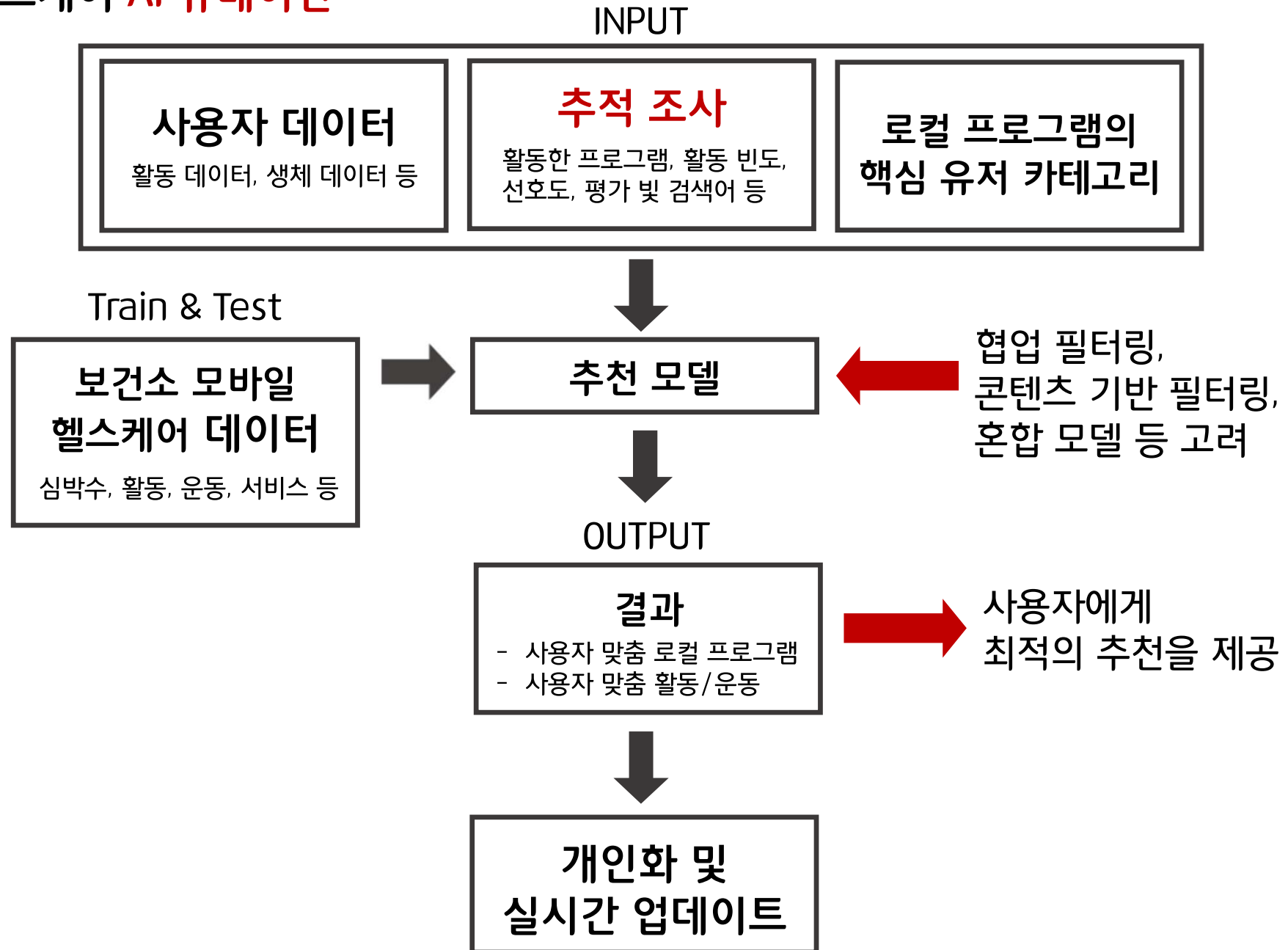
(1) 탄소 포인트 예측

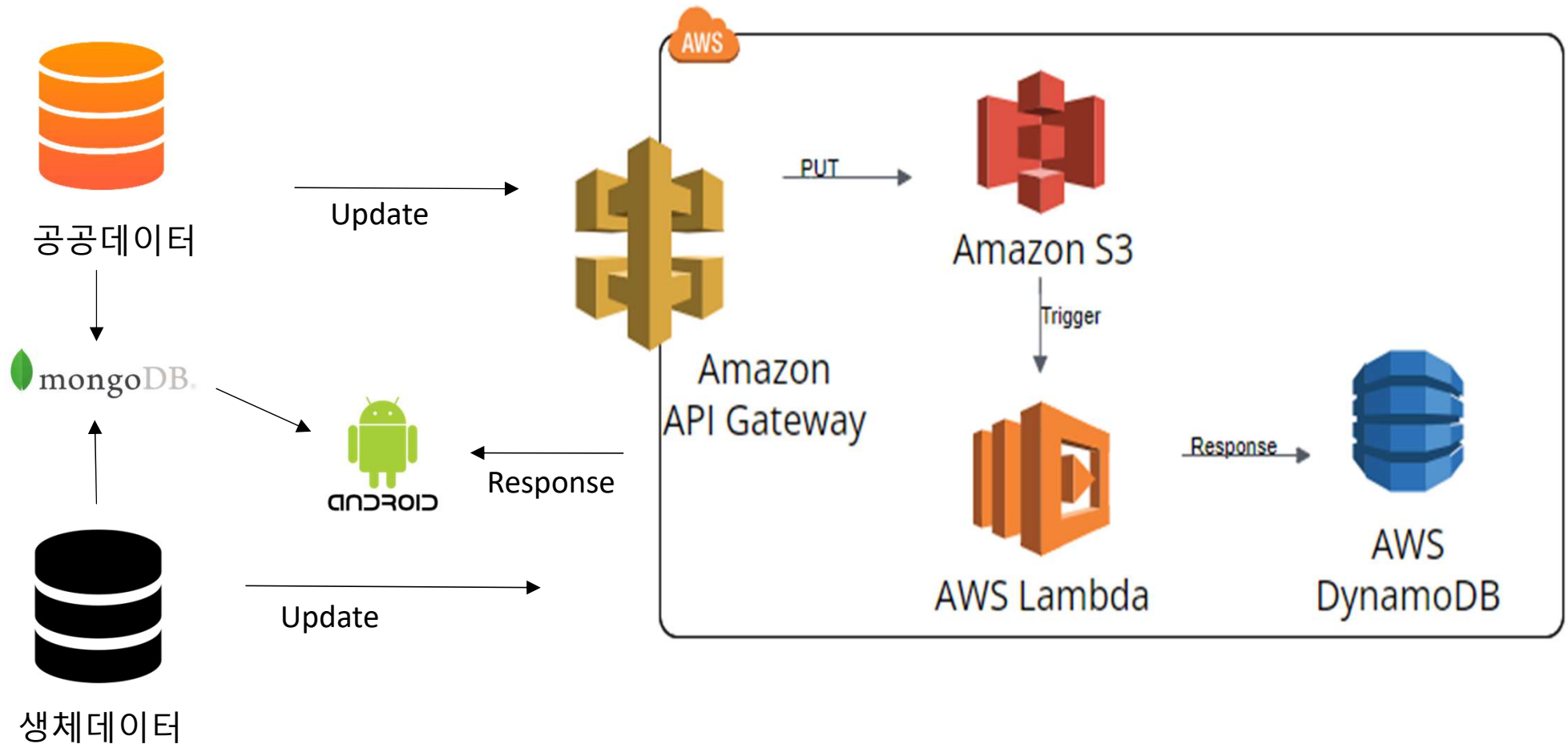


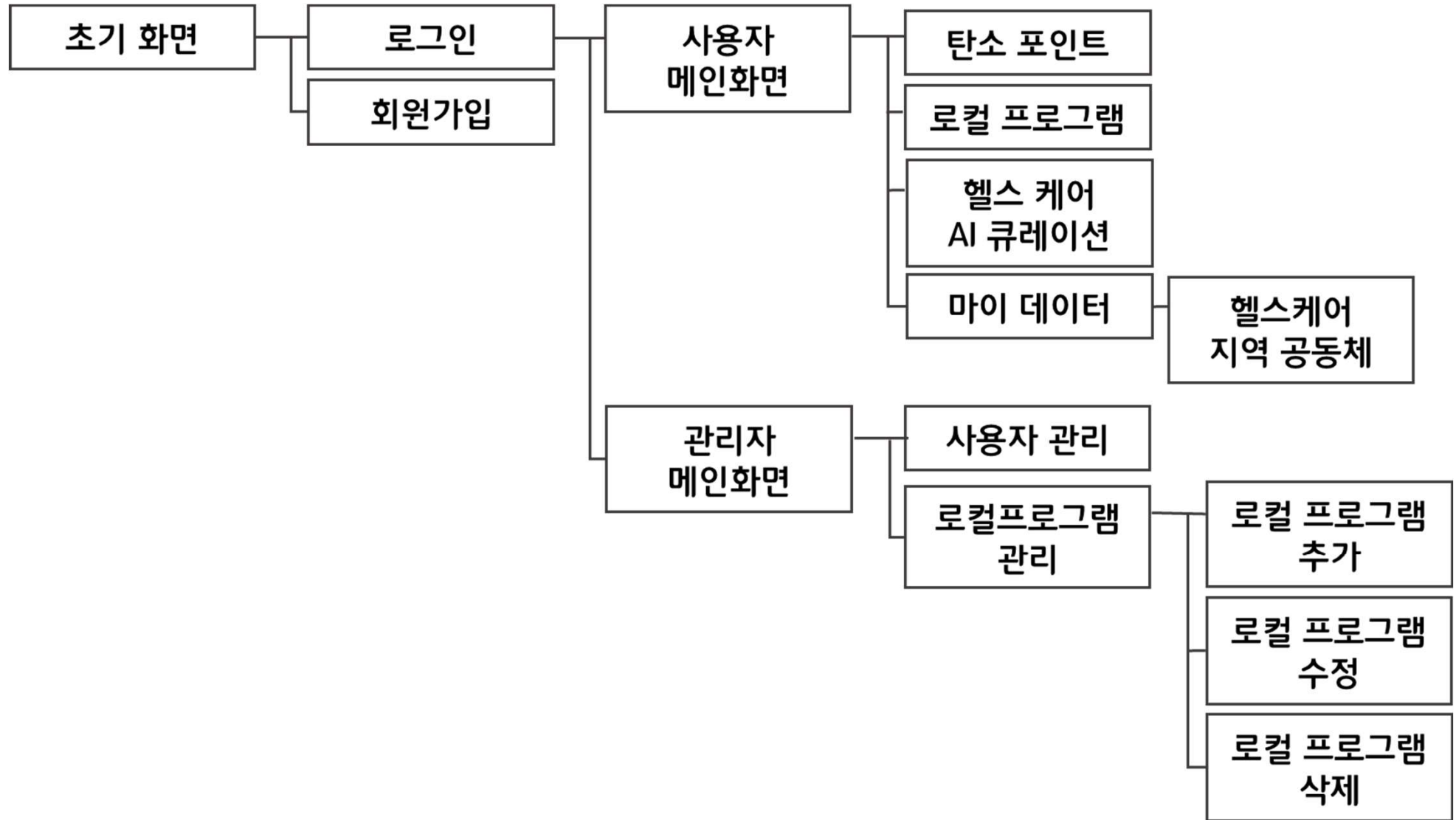
(2) 헬스케어 AI 큐레이션



(2) 헬스케어 AI 큐레이션







1. 사용자에게 맞춤형
지역 헬스케어 프로그램을
추천하는 알고리즘 개발



2. 사용자 위치 기반
실외 활동 추천 및
활동 추적 기능 구현

3. 탄소중립포인트
시스템 구축 및
탄소포인트 환급 기능 제공



4. 지역사회와 협력하여
지역 헬스케어
프로그램 개발 및
유지하는 방법 마련

1. 전력 절감과
탄소 중립



2. 건강증진



3. 커뮤니티
형성



4. 경제적
보상



5. 고독사 감소

발표 들어주셔서 감사합니다
질문 받겠습니다